

후보군은 만들었고, 이제 목적별 근거를 정교화합니다

2·3주차 프로젝트 진행상황 보고
786개 공식 상권의 목적별 추천 기준선 v1



REACH × PURPOSE × EVIDENCE

3주간, “갈 수 있는 상권”을 “설명 가능한 후보”로 바꿨습니다

접근성으로 후보군을 정의하고, 목적별 공급·소비·공간 신호를 결합했습니다.

334

동대문구 출발 정류장·역

30분

대중교통 생활권 기준

786

공식 상권 폴리곤 후보군

5개

식사·쇼핑·카페·공부·여가문화

W1 접근성 기반 후보군

334개 출발지에서 시간대별 도달 정류장을 계산하고, 공식 상권 폴리곤으로 후보를 고정했습니다.

W2 목적별 증거·시설 기준

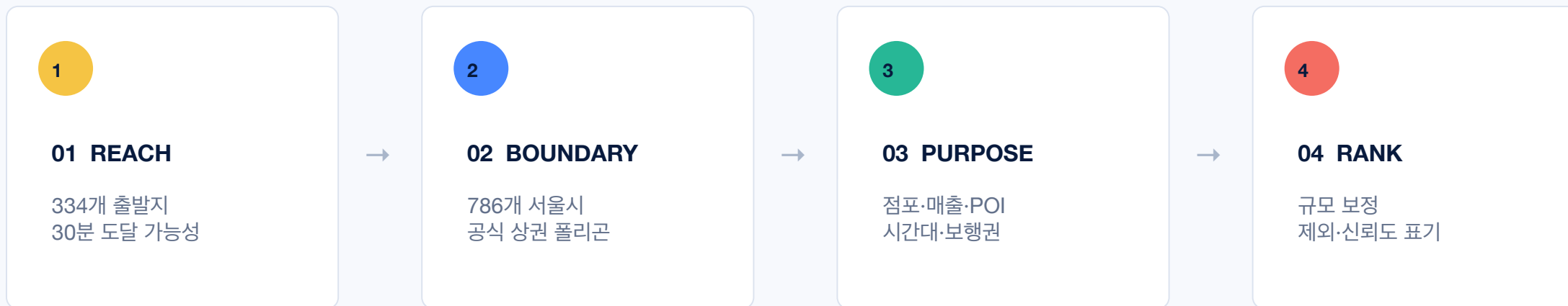
공공시설·카페·여가 POI를 상권 내부와 보행 400m로 분리하고, 786행 × 54열 통합 피쳐마트를 만들었습니다.

W3 보정된 추천 기준선

5개 목적의 하위분류·제외 규칙을 통일하고 식사·쇼핑 v2 1,572개 목적 행을 산출했습니다.

추천은 네 개의 판단을 순서대로 통과합니다

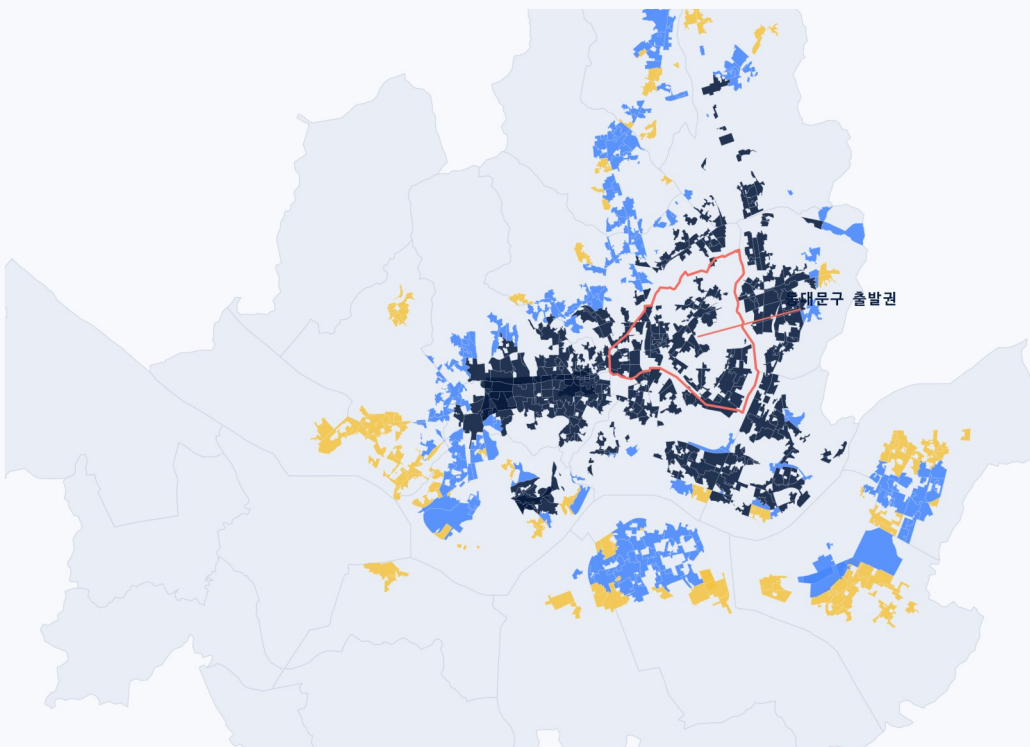
장소를 바로 나열하지 않고, 이동 제약·공식 경계·목적 신호·제외 규칙을 순차 적용합니다.



핵심 원칙 | “도달 가능”은 후보 조건이고, “추천할 만함”은 목적별 증거와 규모 보정 후에만 판단합니다.

동대문구에서 출발해도, 추천 단위는 “행정동”이 아니라 “공식 상권”입니다

행정동은 넓고 성격이 섞여 있어, 서울시 공식 상권 경계(폴리곤)를 최종 비교 단위로 사용합니다.



334개 출발지

동대문구 내 버스정류장·지하철역을 출발지로 두고, 오전 8시·오후 2시·오후 7시의 접근성을 함께 확인했습니다.

25% 이상 출발지가 도달 가능 → 후보 포함

결과: 786개 공식 상권 폴리곤

관광특구 6개는 권역이 과도하게 넓어 목적지 추천에서 제외하며, 나머지는 목적별 점수로 다시 정렬합니다.

하위분류는 대학생 대표 선택군과 '기타'로 단순화했습니다

식사 대분류는 유지하고, 대학생이 자주 고르는 유형만 분리하며 나머지는 '기타'에 넣습니다.

A

식사 8 · 쇼핑 6

식은 대표 7개+기타 1개, 쇼핑은 대표 5개+기타 1개입니다. 대표군에 포함하기 어려운 업종은 임의로 버리지 않고 '기타'로 보존합니다.

B

카페 4 · 공부 5

일반 카페·디저트·착석·테이크아웃과 공공학습·유료학습·카페학습을 구분합니다. 교차 태그는 중복 합산하지 않습니다.

C

여가문화 5

관람·공연·야외·스포츠·야간 주점을 분리합니다. 유흥주점은 공식 업종 코드가 없어 현재 점수에서 제외합니다.

하위분류 생성 기준

행동·체류

방문 중 무엇을 하는가
얼마나 머무르는가

시간·소비

언제 이용하는가
객단가와 구매 방식이 다른가

400m 보행권은 상권 밖이어도 걸어서 이용할 수 있는 시설까지 포함합니다

폴리곤 내부는 0m로 처리하고, 외부 POI만 가장 가까운 경계점에서 카카오 도보 최단경로를 계산했습니다.

400m는 보통 약 5~7분 보행 범위입니다. 직선 반경이 아니라 실제 도로·횡단보도를 따른 경로를 쓰며, 실패 경로는 상태값으로 남깁니다.



식사는 8개, 쇼핑은 6개 선택군으로 나눕니다

각 목적의 대표군과 '기타'를 모두 하나의 선택군으로 계산합니다.

MEAL · 8 GROUPS

한식 · 중식 · 일식 · 양식
아시안/세계식 · 간편식 · 치킨/야식 · 기타

아시안/세계식과 기타는 점포 상세업종으로 보강합니다.
가격대·시간대는 주분류가 아닌 검색·재정렬용 보조 태그로 둡니다.

SHOPPING · 6 GROUPS

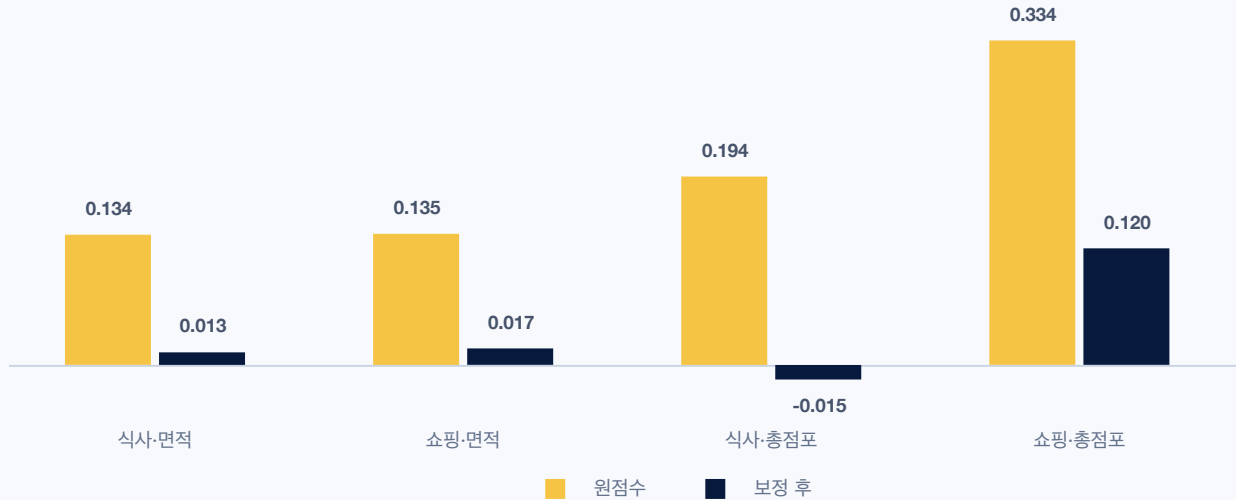
패션·뷰티 · 디지털·가전 · 홈·리빙
취미·문화상품 · 장보기·생활 · 기타

대표 5개 그룹에 넣기 어려운 업종은 '기타'로 보존합니다.
도매 후보 21개는 자동 제외하지 않고 수동 검토 대기열로 관리합니다.

관광특구 포함 여부를 바꿔도 Top10은 식사 10개, 쇼핑 9개가 유지됐습니다. 제외 규칙의 영향도 함께 기록합니다.

“큰 상권이라 높은 점수”가 되지 않도록, 규모 효과를 분리했습니다

면적·총점포로 목적 점포의 기대값을 추정한 뒤, '실제 - 기대'의 잔차를 786개 상권 내 백분위로 변환했습니다.



보정 후 규모 상관

식사-면적 0.134 → 0.013

쇼핑-면적 0.135 → 0.017

식사-총점포 0.194 → -0.015

쇼핑-총점포 0.334 → 0.120

즉, '큰 상권에 식당이 많다'보다 '같은 크기에서 기대한 것보다 식당이 많다'를 높게 평가합니다.

현재의 추천은 “학습 완료 모델”이 아니라, 검증 가능한 목적별 기준선입니다

모든 입력은 786개 상권 안에서 순위형 점수로 표준화하고, 가중치는 민감도 분석과 향후 선택 라벨로 검증합니다.

$$\text{Score v1} = wA \times \text{접근성} + wS \times \text{공급} + wC \times \text{소비·활동} + wT \times \text{시간 적합도}$$

접근성

“외대앞에서 30분 안” | 08·14·19시 도달률로 후보 필터

공급 신호

“선택지가 다양함” | 내부·도보권 밀도, 업종 다양성·특화도

활동·소비

“실제로 이용되는 곳” | 매출·거래 밀도, 관측 범위, 검증 POI

시간 적합도

“가려는 시간에 강함” | 점심·오후·저녁·심야 매출 비중

식사·쇼핑 v2 기준은 공급 70% + 소비 30%입니다. 접근성을 다시 가중하면 Top10이 크게 흔들려 현재는 후보 필터로만 사용합니다.

외대앞 30분 필터와 식사·카페 점수를 결합한 현재 기준선입니다

카카오 대중교통 경로가 30분 이하인 상권만 남기고, 식사·카페 백분위의 평균으로 정렬했습니다.

MEAL + CAFE · HUFS 30-MIN FILTER

01 대학로(혜화역) · 29.1분

02 종각역 · 26.8분

03 경희대학교 · 11.0분

04 독섬역 · 28.4분

05 성신여대 · 26.8분

식사·카페 각각의 점수를 백분위로 바꾼 평균했습니다.
이동시간은 2026-10-01 카카오 경로 스냅샷으로 시간대에 따라 달라집니다.

USER + DATA REASON CARD

대학로 · 식사 후 카페

외대앞역에서 약 29분
식사 선택 폭과 카페 공급이 함께 상위권

식사 92.8 · 카페 91.3
결합 백분위 99.0

“식사하고 카페 가기 좋은 상권”

외대앞 30분·식사+카페 조건의 추천 결과

일반 LLM은 유명도와 검색 정보로 후보를 설명하고, 우리 기준선은 경로 시간·목적 피처·제외 규칙을 같이 저장합니다.

일반 LLM 응답 예시

“외대앞에서 30분 안에
식사하고 카페도 가고 싶어”

대학로
건대입구
성수
동대문

30분 충족 여부와
상권 점수 근거가 매번 남지 않습니다.

01

식사·카페 균형형

대학로

29.1분 · 결합 99.0
식사 92.8 · 카페 91.3

선택 폭과 카페가 함께 상위권

02

도심 식사·카페형

종각역

26.8분 · 결합 98.2
식사 92.0 · 카페 89.4

도심 식사와 카페 공급이 강함

03

근거리 대학가형

경희대

11.0분 · 결합 97.7
식사 90.3 · 카페 88.8

가까운 대학가에서 두 목적을 연결

사용자에게는 직관적 이유를 먼저 보이고, 이동시간·피처·점수는 상세 근거로 남깁니다.

현재 제약은 원인과 해결 경로까지 분리해 관리합니다

이번 주차에는 피처를 완성하고, 다음 주차에 공개 이동 라벨로 모델 학습과 순위 평가를 시작합니다.

현재 말할 수 있는 것

- 통합 피처마트 786행 × 54열
- 5개 목적 점수 연결 786개, 코드 중복 0건
- 식사·쇼핑 v2 1,572개 목적 행
- 카페·공부 카카오 보행권 340개 경로 상태

남은 제약과 해결 경로

- 식사·쇼핑 도보: 점포 좌표 결합 후 카카오 일괄 계산
- 카페·공부: legacy 점수를 제거하고 검증 C_stay·S4로 재산출
- 여가문화: 학습 입력은 연도 일치 피처만 사용
- 성능평가: 공개 생활이동 목적지 수로 Recall@5·NDCG@5 시작

현재 추천은 설명 가능한 기준선입니다. 라벨을 붙인 뒤에만 개인 선택 예측 성능을 주장합니다.

이번 주에는 데이터·피처를 동결하고, 다음 주부터 목적지 선택·랭킹 모델을 학습합니다

현재 점수는 설명 가능한 기준선입니다. 같은 후보군·피처로 조건부 로짓과 트리 기반 랭커를 비교합니다.

01

피처 동결

25개 하위 코드와 포함·제외 규칙
시점·결측·출처 상태를 확정

02

보행 피처 완결

카페·공부 340개 결과를
반영하고
식사·쇼핑 좌표 원천을 추가 연결

03

모델 학습

공개 생활이동을 목적지 선택
라벨로 구성
조건부 로짓·LightGBM 랭커
비교

04

성능·설명 평가

Recall@5·NDCG@5와 시간
분할 검증
SHAP·계수로 추천 이유를 비교

목표 | 786개 후보의 피처마트를 동결하고, 기준선 대비 선택·랭킹 모델의 성능을 같은 검증셋에서 비교